

Desafío Evaluado: Preparación, Modelado de Datos y DAX en Power BI

Módulo 08 - Unidad 2: Preparación, Modelado y DAX

Caso: SmartRetail

Estudiante: Byron Calderón — Analista de Datos

Entregable Oficial Integrado

■ Requerimiento 1: Transformación y Limpieza de Datos (Power Query)

Procedimiento de Limpieza y Transformación:

1. Normalización de Nombres y Tipos de Datos:

- Se renombraron los encabezados en ambas consultas (Ventas e Inventario) para evitar discrepancias de mayúsculas/minúsculas y caracteres especiales.
- Se asignaron tipos de datos estricto: Fecha (Date), Cantidad y Stock_Actual (Integer), Precio_Unitario y Total (Currency).

2. Reemplazo e Imputación de Valores Nulos/Inconsistentes:

- Se revisaron los valores de texto en las columnas Categoría y Producto, aplicando la función `Text.Trim` y `Text.Clean` para remover espacios accidentales.

3. Filtrado Operativo de Ventas:

- **Criterio de Negocio:** Filtrar únicamente transacciones de ventas significativas donde `Cantidad > 10`.
- **Resultado:** Se excluye la transacción `ID_Venta 1005` (`Cantidad = 10`), manteniendo 4 registros relevantes (`ID_Venta 1001, 1002, 1003 y 1004`) con un volumen total de facturación de **\$90,500**.

4. Combinación de Consultas (*Merge Queries*):

- Se realizó una combinación externa izquierda (*Left Outer Join*) entre la tabla Ventas y la tabla Inventario utilizando como clave de enlace la columna Producto.
- Esto permite enriquecer las transacciones de venta con la información de stock actual disponible en bodega para cada ítem.

Código M de Power Query:

```
// Consulta: Ventas_Preparada
let
    Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\SmartRetail\ventas.csv"),[Delimiter=";", Columns=8,
    Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),
    Encabezados = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),
    TiposAjustados = Table.TransformColumnTypes(Encabezados, {
        {"ID_Venta", Int64.Type},
        {"Fecha", type date},
        {"Tienda", type text},
        {"Categoría_Producto", type text},
        {"Producto", type text},
        {"Cantidad", Int64.Type},
        {"Precio_Unitario", Currency.Type},
```

```

        {"Total", Currency.Type}
    }},
    FiltroCantidad = Table.SelectRows(TiposAjustados, each [Cantidad] > 10),
    CombinadoInventario = Table.NestedJoin(FiltroCantidad, {"Producto"}, Inventario, {"Producto"},
    }, "Tabla_Inventario", JoinKind.LeftOuter),
    InventarioExpandido = Table.ExpandTableColumn(CombinadoInventario, "Tabla_Inventario", {"Stock_Actual"}, {"Stock_Actual_Inventario"})
in
    InventarioExpandido

```

■ Requerimiento 2: Modelado de Datos Relacional (Esquema Estrella)

Estructura del Modelo de Datos:

El modelo sigue una arquitectura de **Esquema en Estrella** (*Star Schema*), separando los hechos de las dimensiones para maximizar el rendimiento analítico en DAX.

```

+-----+
|   Dim_Calendario   |
+-----+
| PK: FechaKey (Date) |
+-----+
| 1
|
| *
+-----+
|   Fact_Ventas      |
+-----+
| PK: ID_Venta       |
| FK: FechaKey       |
| FK: ID_Producto    |
| FK: TiendaID       |
| Cantidad, Total    |
+-----+
| *
|
| 1
+-----+
|   Dim_Producto     |
+-----+
| PK: ID_Producto    |
| Producto, Categoria|
| Stock_Actual       |
+-----+

```

Definición Explícita de Llaves y Relaciones:

1. **Tabla Fact (Fact_Ventas):** Contiene los hechos numéricos de transacciones comerciales (Cantidad, Total, Precio_Unitario).
2. **Tabla Dimensión (Dim_Producto):** Contiene atributos de productos (ID_Producto, Producto, Categoria, Stock_Actual).
 - **Llave Primaria (PK):** Dim_Producto[ID_Producto]
 - **Llave Foránea (FK):** Fact_Ventas[ID_Producto]
 - **Relación:** 1 a Muchos (1: *), dirección de filtro **Unidireccional** (de Dim_Producto a Fact_Ventas), **Activa**.
3. **Tabla Dimensión (Dim_Calendario):** Creada dinámicamente en DAX para análisis temporal continuo.

- **Relación:** Dim_Calendarario[Fecha] (1) a Fact_Ventas[Fecha] (*), Unidireccional y Activa.

■ Requerimiento 3: Cálculos DAX (Columnas, Medidas y Tablas Calculadas)

1. Columna Calculada en DAX (Clasificación de Inventario)

Se creó en la tabla Dim_Producto para categorizar el nivel de stock crítico:

```
Estado_Stock =
SWITCH(
    TRUE(),
    Dim_Producto[Stock_Actual] < 30, "Bajo",
    Dim_Producto[Stock_Actual] <= 80, "Medio",
    "Alto"
)
```

• Resultado:

- Croissant (20 unidades) -> **Bajo** (Requiere reposición urgente).
- Pan Integral (60 unidades) y Yogurt (30 unidades) -> **Medio**.
- Leche Entera (120 unidades) y Jugo Naranja (85 unidades) -> **Alto**.

2. Medidas DAX Fundamentales

Medida 1: Ventas Totales

```
Ventas Totales = SUM(Fact_Ventas[Total])
```

• Valor Calculado: \ \$90,500.00

Medida 2: Promedio de Venta por Categoría

```
Promedio Venta Categoria = AVERAGE(Fact_Ventas[Total])
```

• Valores Calculados por Categoría:

- **Bebidas:** \ \$36,000.00
- **Lácteos:** \ \$21,250.00
- **Panadería:** \ \$12,000.00

3. Tabla Calculada en DAX (Ventas Acumuladas por Categoría)

Tabla sintética generada en DAX para resúmenes ejecutivos rápidos:

```
Ventas_Acumuladas_Categoria =
SUMMARIZE(
    Fact_Ventas,
    Fact_Ventas[Categoria_Producto],
    "Ventas_Acumuladas", SUM(Fact_Ventas[Total]),
    "Cantidad_Total", SUM(Fact_Ventas[Cantidad])
)
```

4. Pregunta Analítica de Negocio Resuelta

Pregunta Analítica: ¿Cuáles sucursales concentran el mayor volumen de facturación por cada categoría de producto y cuál es el impacto en su inventario disponible?

Análisis de Resultados Visuales:

- **Sucursal A:** Lidera la facturación global con **\\$56,000** (\\$36,000 en Bebidas y \\$20,000 en Lácteos). Posee niveles de inventario en estado **Alto** (120 unidades de Leche Entera y 85 de Jugo Naranja).
- **Sucursal C:** Generó **\\$22,500** en Lácteos (Yogurt), pero su stock está en nivel **Medio** (30 unidades), lo que sugiere programar un pedido de reposición esta semana.
- **Sucursal B:** Registra **\\$12,000** en Panadería (Pan Integral). Su producto Croissant está en estado **Bajo (20 unidades)** y requiere pedido de emergencia.